AI 编程任务总结与交付

Date: April 17, 2026 at 02:15 PM
Turns: 1
Source: Gemini Chat

Turn 1

🤖 Assistant

为了方便你直接发给其他 AI 辅助生成代码，我为你整理了一份结构化的提示词（Prompt）。这份提示词不仅包含了四个具体问题的核心任务，还把题目中关键的全局约束和计算逻辑（如时间窗惩罚、无空闲等待原则）一并总结了进去，这样 AI 在写代码时就不会遗漏重要设定。
你可以直接复制以下这整段内容发送给负责写代码的 AI：

【背景与全局设定说明】我们正在解决一个基于量子计算（QUBO模型）的智慧物流车辆路径规划与调度问题 。请基于 Python 3.10 和 Kaiwu SDK（相干光量子计算机开发工具包的内置模拟退火求解器）为以下四个问题编写相应的建模和求解代码 。
关键假设与约束计算逻辑：

1. **无空闲等待假设**：车辆到达客户点后立即开始服务，不进行等待（即使早于时间窗下界） 。
2. **时间窗惩罚逻辑**：如果在 t_i 时刻开始服务，而该客户的时间窗为 $[a_i, b_i]$，则违反时间窗的惩罚函数为 $10([a_i - t_i]^+)^2 + 20([t_i - b_i]^+)^2$。不需要将时间窗作为硬约束，而是作为二次惩罚项加入目标函数中 。
3. **目标要求**：在转化为 QUBO 形式时，必须采用恰当的变量定义和惩罚方法，尽可能减少量子比特的消耗 。

【需要求解的四个具体问题】

问题1：不考虑时间窗和容量约束的单车辆调度（基础 TSP 模型）

- **任务**：

    i. 建立以最小化总运输时间为目标的单车路径规划数学模型。
    ii. 将其转化为 QUBO 形式。
    iii. 编写代码，针对包含 15 个客户点的数据集进行求解。
- **输出要求**：打印车辆行驶路线、总运输时间，并绘制哈密顿量随时间演化的曲线。

问题2：考虑时间窗惩罚、无容量约束的单车辆调度（带软时间窗的 TSP）

- **任务**：
    i. 建立最小化总运输时间（含时间窗惩罚代价）的单车辆调度模型。
    ii. 考虑上述的“无空闲等待”和时间窗惩罚二次函数，将其转化为 QUBO 形式。
    iii. 编写代码，针对前 15 个节点的数据集进行求解。
- **输出要求**：打印车辆行驶路线、每个客户开始服务的时间及违反程度（早到/晚到）、总运输时间，并展示哈密顿量演化曲线。

问题3：面向大规模问题的单车辆调度算法设计

- **任务**：
  由于 50 个客户点的决策变量数量极大，会直接超过量子真机/普通 QUBO 求解器的规模限制。
    i. 请设计一种针对大规模问题的降维、分解或启发式混合求解策略（例如：聚类分层、滑动窗口或子路径拼接等方法），使其能够使用 Kaiwu SDK 求解。
    ii. 编写算法代码，针对全部 50 个客户点进行单车调度求解（考虑时间窗惩罚，不考虑容量约束）。
- **输出要求**：打印行驶路线、每个客户服务时间违反程度、总运输时间。

问题4：考虑时间窗惩罚和容量约束的多车辆调度（完整 VRPTW 模型）

- **任务**：
    i. 建立以“最小化车辆使用数量”和“最小化总运输时间”为双目标的多车路径规划模型，且满足每辆车的最大载货容量限制 。
    ii. 将其转化为 QUBO 形式（考虑如何在 QUBO 中处理车辆分配和容量约束）。
    iii. 针对全部 50 个客户点，利用问题3中设计的大规模问题求解策略编写代码。
- **输出要求**：
    i. 打印每辆车的行驶路线、每个客户开始服务时间违反程度、总运输时间 。
    ii. 编写一段循环分析代码，在车辆数量受限的条件下调整可用车辆数，分析并输出车辆数量变化对总目标值的影响规律 。

直接把上面的内容发给 AI 即可。如果你在数据读取（如 Excel 矩阵的解析）上需要特定的 Python 数据加载代码，或者需要针对第一题写一个极简的测试 Demo，随时告诉我！

Exported from Voyager
Generated on April 17, 2026 at 02:15 PM